

Demostración Formal del Desdoblamiento de Densidades Cósmicas y Proyección Holográfica

Enmienda Oficial al Paper 6: Transición del Formalismo de Doble Sector a Proyección Geométrica Transversal

Mike Edison Almeida Vallejo (MIKÆL-V)

Investigador Independiente, Marco de Expansión de Auto-Energía Estructural
mike.almeida1721@gmail.com | Repositorio: github.com/mikealmeida1721/SSEE

RESUMEN DE ENMIENDA (PAPER 6)

Esta enmienda formal modifica el núcleo conceptual del Paper 6, sustituyendo el modelado previo de coexistencia de "Doble Sector" por un mecanismo geométrico efectivo de Proyección Holográfica Transversal dentro del marco SSEE-V3.6. Parametrizamos el desdoblamiento observacional entre la densidad de materia primordial medida por el satélite Planck ($\Omega_{m,CMB} \approx 0.320$) y la densidad dinámica aparente estimada por el cartografiado tardío DESI DR2 ($\Omega_{m,dyn} \approx 0.160$). Bajo las hipótesis del modelo, este comportamiento se analiza mediante una proyección geométrica transversal sobre las geodésicas nulas en el universo tardío, evitando la necesidad de postular un decaimiento físico, transmutación o destrucción de la masa del Bulk tridimensional. Derivamos algebraicamente la partición de densidades críticas utilizando como únicos registros de escala el número áureo (ϕ) y la constante del círculo (π), con cero parámetros libres. Adicionalmente, se evalúan los límites perturbativos de segundo orden en fluidos disipativos y se establece el formalismo de acoplamiento tensorial disformal, discutiendo sus implicaciones en la consistencia de la ecuación de estado del vacío (w_ϕ, w_a) y el parámetro de Alcock-Paczynski.

1. CONSTANTES ESTRUCTURALES PRIMORDIALES Y PARTICIÓN POR ORDEN NATURAL

En la arquitectura SSEE-V3.6, el universo de fondo está unificado bajo un sistema algebraico cerrado que elimina los grados de libertad observacionales. La densidad de la energía oscura y su respectiva ecuación de estado se parametrizan dentro del modelo a partir de la traza invariante del tensor geométrico fundamental. Definimos la fracción de energía oscura en el fondo cosmológico tardío a partir del cociente puro de los registros de escala:

$$\Omega_{DE} = 3\phi + \pi^2(\phi + \pi)$$

Evaluando numéricamente bajo los valores exactos de los irracionales primordiales ($\phi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.61803398$ y $\pi \approx 3.14159265$):

$$\Omega_{DE} = 3(1.61803398) + 3.141592652(1.61803398 + 3.14159265) = 7.995694619.51925328 = 0.83995396 \approx 0.8400$$

Bunder el postulado de planitud cósmica y la condición de cerradura elástica del espacio-tiempo, la suma de las densidades críticas reducidas satisface la unidad ($\sum \Omega_i = 1$). En consecuencia, la densidad de materia dinámica efectiva ($\Omega_{m,dyn}$) emerge por estricto orden natural algebraico como el complemento exacto del sector oscuro:

$$\Omega_{m,dyn} = 1 - \Omega_{DE} = 2(\varphi + \pi) - (3\varphi + \pi)2(\varphi + \pi) = \pi - \varphi 2(\varphi + \pi)$$

Al ejecutar el desarrollo aritmético directo de esta fracción, se obtiene:

$$\Omega_{m,dyn} = 3.14159265 - 1.618033989.51925328 = 1.523558669.51925328 = 0.16004603 \approx 0.1600$$

Este valor de $\Omega_{m,dyn} \approx 0.1600$ coincide con el centro del contorno de densidad dinámico reportado por las mediciones de Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO) en el cartografiado DESI DR2 y se interpreta dentro del análisis cosmológico estándar.

2. LÓGICA OPERATIVA DE LA CADENA ESTRUCTURAL

Para mapear la correspondencia matemática entre este sector dinámico y el volumen denso primordial, la teoría introduce una cadena de registros que se formulan de acuerdo con la dimensionalidad geométrica del espacio observable:

A. BIAL (El Pulso Base Lineal): Define el promedio aritmético simétrico entre el sector de estructura lógica (π) y la auto-energía del campo (φ):

$$BIAL = \varphi + \pi 2 \approx 2.37981332$$

B. AURA (El Volumen de Acoplamiento 3D): Al reinyectar el flujo escalar cinético φ sobre el pulso base, se define la magnitud total de la deformación tensorial contenida dentro del volumen tridimensional (3D) del espacio-tiempo asintótico:

$$AURA = BIAL + \varphi = 3\varphi + \pi 2 \approx 3.99784730$$

C. MIRA (El Operador de Proyección 2D / Índice de Refracción): Se postula operativamente que el índice de refracción efectivo M actúa como un operador de proyección transversal sobre el plano observacional. Dentro de esta construcción estructural, el factor introduce una reducción por simetría de sección transversal que parametriza de forma efectiva la proyección del acoplamiento volumétrico:

$$MIRA = AURA2 = 3\varphi + \pi 4 = 1.99892365 \approx 1.9989$$

Dado que el numerador algebraico $3\varphi + \pi = 7.99569\dots$ se encuentra próximo al entero puro 8, la constante de refracción cósmica MIRA se interpreta como un factor de escala de duplicación aproximada ($MIRA \approx 2$). Esta propiedad topológica vincula las estimaciones de densidad entre horizontes:

$$\Omega_{m,CMB} = \Omega_{m,dyn} \times MIRA = 0.16004603 \times 1.99892365 = 0.31991980 \approx 0.3200$$

Parámetro SSEE	Formulación Algebraica	Valor Numérico Exacto	Observable Físico Asociado
$\Omega_{m,dyn}$	$\pi - \varphi 2(\varphi + \pi)$	0.160046	Densidad de materia aparente (DESI DR2 BAO)
Ω_{DE}	$3\varphi + \pi 2(\varphi + \pi)$	0.839953	Fracción de Energía Oscura de Fondo (w_0)
$MIRA$	$3\varphi + \pi 4$	1.998924	Índice de refracción óptico-geométrico transversal
$\Omega_{m,CMB}$	$\Omega_{m,dyn} \times MIRA$	0.319919	Densidad de materia volumétrica real (Planck CMB)

3. FORMALISMO DE LA ACCIÓN EFT Y MÉTRICA DISFORMAL

Para dotar a esta partición de un sustento dinámico en el marco de la teoría de campos, se formula la Acción de Campo Efectivo en el marco de Einstein. El campo escalar φ se describe mediante una k-essence no canónica acoplada disformemente al sector de materia oscura:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \cdot [M_{Pl}^2 2 R + K(X) - V(\varphi)] + S_{DM}[\tilde{g}_{\mu\nu}]$$

$$\tilde{g}_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + \frac{2}{M^4} \partial_\mu \varphi \cdot \partial_\nu \varphi$$

La variación covariante de la acción con respecto a la métrica del marco de Einstein $g_{\mu\nu}$ genera un término de acoplamiento no nulo a través del cuadvector de transferencia de energía-momento Q_ν . En el régimen macroscópico del fondo cosmológico tardío ($z < 2.5$), y bajo la aproximación de fluido perfecto, esta interacción acoplada se expresa formalmente como:

$$\nabla_\mu T^\mu_{DM \nu} = Q_\nu = \eta_c M_{Pl} T_{DM} \cdot \partial_\nu \varphi$$

Como consecuencia de este flujo de energía en el marco de Einstein, la ecuación de estado efectiva de la energía oscura puede exhibir un cruce fantasma aparente ($w_{eff} < -1$), mientras que el sector del campo escalar deforma las trayectorias de fondo. La fuerza de acoplamiento escalar está fijada por el álgebra del modelo como $\eta_c \text{equiv AURA} \approx 3.9978$.

3.1 Límite Primordial (Apantallamiento en la Época de Planck, $(z \sim 1100)$)

En el universo temprano ($z \sim 1100$), la alta densidad de energía térmica del plasma primordial actúa como un freno dinámico. El término cinético no lineal

$$K(X) = XKAL_0 + X^2M^4$$

activa, dentro de este régimen, un mecanismo de apantallamiento cinético de tipo k-mouflage a escala cosmológica. En este régimen de alta densidad de energía, el operador de orden superior ($X^2 \gg M^4$) suprime las fluctuaciones dinámicas del campo escalar:

$$d\varphi/dt \rightarrow 0 \Rightarrow X = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \varphi \partial_\nu \varphi \rightarrow 0$$

$$\tilde{g}_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu}$$

El satélite Planck, por lo tanto, registra la masa volumétrica completa sin atenuación: $\Omega_{m,CMB} = 0.3200$.

3.2 Límite Tardío (Proyección en la Época de DESI, $(z < 2.5)$)

A redshifts bajos, la densidad de materia decae y la solución del rastreador (*tracker solution*) se activa en las regiones de vacío intergaláctico, donde el campo evoluciona de forma estable por el potencial exponencial $V(\varphi) = V_0 e^{-\alpha\varphi}$. Para los fotones que actúan como reglas estándar de diámetro angular en las muestras de galaxias de DESI, la trayectoria se ve modificada al propagarse a través del índice de refracción disformal del vacío tardío.

Dado que las mediciones se efectúan sobre ángulos transversales en la pantalla bidimensional del cielo, el modelado clásico que asume un vacío no refractivo ($g_{\mu\nu}$) parametriza la magnificación de la distancia óptica mediante la contracción del parámetro de materia dinámico:

$$\Omega_{m,dyn} = \Omega_{m,CMB}^{MIRA} = [\pi - \varphi 2(\varphi + \pi) \times MIRA] \cdot 1MIRA = \pi - \varphi 2(\varphi + \pi) \approx 0.1600$$

Bajo este enfoque, el desdoblamiento se interpreta como el resultado de evaluar las geodésicas del fondo a través del factor de escala óptico transversal, manteniendo la consistencia entre horizontes.

4. EXCLUSIÓN DEL CANAL HIDRODINÁMICO DE ISRAEL-STEWART

Se exploró una vía alternativa para generar el factor MIRA mediante la inyección de perturbaciones viscosas causales de segundo orden bajo el formalismo de Israel-Stewart (IS), analizando si la inestabilidad de gradiente de una velocidad de sonido negativa ($c_{s,bare}^2 = w_0 \approx -0.840$) podía estabilizarse dinámicamente.

El factor de acoplamiento efectivo derivado de la evolución del fluido disipativo a $z = 0$ resulta ser $M^{IS} = 0.989 \pm 0.017$, valor que difiere del factor multiplicativo requerido por la construcción geométrica ($M \approx 1.9989$). Dado que este valor no reproduce el factor multiplicativo necesario ($M \approx 1.9989$), se descarta en este texto el canal de viscosidad hidrodinámica lineal como explicación del desdoblamiento. Esto desplaza el fundamento del fenómeno hacia el acoplamiento geométrico disformal analizado en la Sección 3.

5. INVERSIÓN DE MÉTRICA Y ANÁLISIS DE ALCOCK-PACZYNSKI

La consistencia interna del operador propuesto permite establecer contrastes observacionales específicos en las pruebas de Alcock-Paczynski. Definimos el operador de de-proyección sobre la matriz de distancias angulares observadas ($D_{A,2D}$) para evaluar la correspondencia con el volumen tridimensional:

$$D_{A,3D}(z) = D_{A,2D}(z)MIRA$$

El parámetro de Alcock-Paczynski (F_{AP}) mide la relación asimétrica entre la expansión radial a lo largo de la línea de visión (D_H) y la proyección transversal en la bóveda celeste (D_A):

$$F_{AP}(z) = D_A(z)D_H(z)$$

La incorporación del factor geométrico compensa las distorsiones de la distancia angular transversal y proporciona un criterio de contraste observacional con modelos de decaimiento físico de masa mediante cartografiados tridimensionales de la estructura a gran escala. Al incorporar la corrección disformal, la relación se formula como:

$$F_{AP,SSEE}(z) = D_{A,2D}(z) / MIRAD_H(z)$$

cuya predicción debe compararse con la unidad en el régimen idealizado del modelo. Esta relación matemática ilustra cómo la incorporación del factor AURA/2 compensa la distorsión aparente en los mapas angulares tardíos, devolviendo la simetría geométrica esperada en el análisis de las geodésicas nulas sin requerir alteraciones en la masa intrínseca.

Conclusión de Consistencia:

El marco SSEE-V3.6 plantea un acoplamiento disformal en el que la densidad de materia volumétrica se toma constante en el marco fundamental, $\Omega_m = 0.3200$. Esto proporciona un modelo de fondo cosmológico alternativo y comprobable, con predicciones que pueden evaluarse frente a los espectros de potencia de perturbaciones y a futuras pruebas de lentes gravitacionales.